গুণগত রসায়ন

বিষয়বস্তু: পরমাণুর ক্ষুদ্রতম কণিকা

পরমাণুর ক্ষুদ্রতম কণিকা ৩টি।

১। ইলেকট্রন

২। প্রোটন

৩। নিউট্রন

প্রকৃত চার্জের মান:	আপেক্ষিক চার্জের মান:
ইলেকট্রন: -1.6×10^{-19} C	ইলেকট্রন: -1
প্রোটন: 1.6×10^{-19} C	প্রোটন: +1
নিউট্রন: 0 C	নিউট্রন: 0

⇒ গাণিতিক সমাধানের ক্ষেত্রে প্রকৃত চার্জের মান ব্যবহৃত হয়।

- 1 প্রোটনের ভর: 1.6727×10^{-24} g = 1.00727 g amu
- নিউট্রনের ভর: 1.6750×10^{-24} g = 1.00867 amu
- ইলেকট্রনের ভর: 9.110×10^{-28} g = 0.000549 amu

➡ 1830 টি ইলেকট্রনের সমন্বয়ে একটি প্রোটন গঠিত।

➡ ভরের আরেকটি প্রচলিত একক: amu → automatic molecular unit.

$$1 \text{ amu} = \frac{\text{একটি কার্বন ১২ পরমাণুর ভর}}{12}$$

$$= 1.66054 \times 10^{-24} \text{ gm}$$

বিষয়বস্তু : পরমাণু মডেল

পরমাণুতে electron, proton, neutron এর সজ্জা বিন্যাস-ই হলো পরমাণু মডেল। পরমাণু মডেল তিন প্রকার।

- থমসন মডেল
- রাদারফোর্ড মডেল
- বোর মডেল

বিজ্ঞানী থমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন।

থমসন মডেল:

এটিকে তরমুজ মডেল, কিছমিচ-পুডিং মডেলও বলা হয়।

থমসন মডেল অনুসারে একেকটি পরমাণুর ব্যাসার্ধ 10^{-10} m

ধনাত্মক চার্জ নিরবচ্ছিন্ন

ঋনাত্মক চার্জ বিচ্ছিন্ন

রাদারফোর্ড মডেল:

পর্যবেক্ষণ: বেশিরভাগ α কণা সোজাসুজি পার হয়ে যায়।

কিছু α কণা ক্ষানিক বেঁকে পার হয়ে যায়।

খুবই নগণ্য সংখ্যক কণা বিপরীতে ফিরে আসে।

সিদ্ধান্ত: পরমাণুর বেশিরভাগ অঞ্চল ফাঁকা।

সামান্য জায়গায় ধনাত্মক (প্রোটন) চার্জ আবদ্ধ যাকে নিউক্লিয়াস বলে নিউক্লিয়াস বেশিরভাগ ভর বহন করে যার কারণে সংঘর্ষে ফিরে আসে।

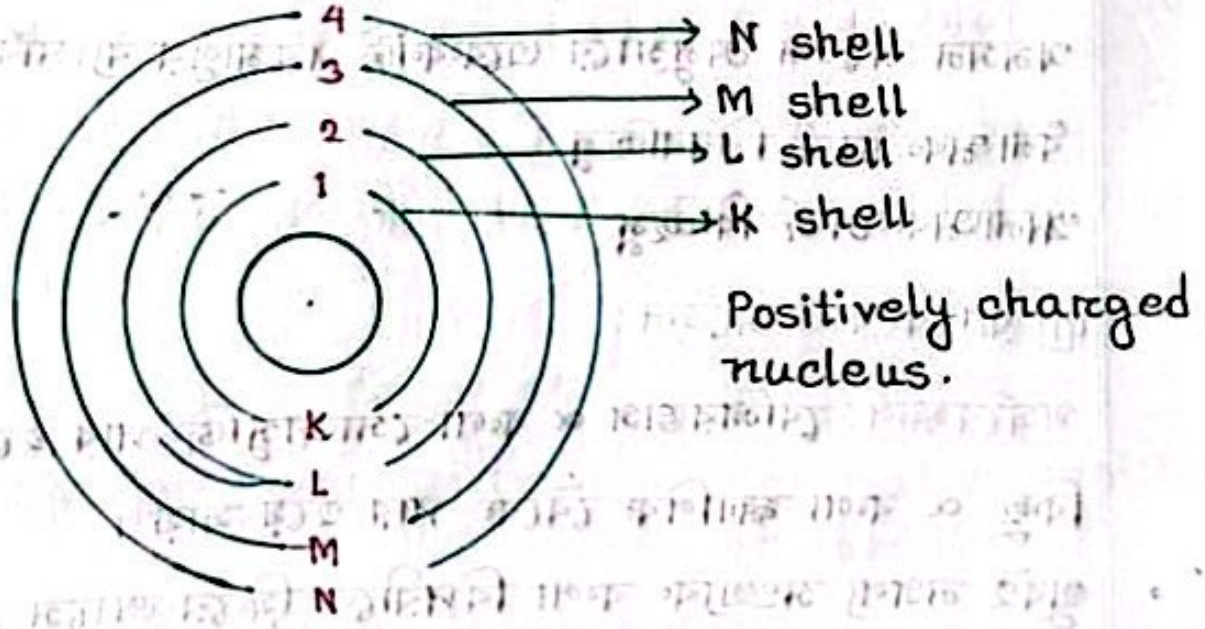
রাদারফোর্ড মডেল সীমাবদ্ধতা:

যেহেতু ইলেকট্রন ঋণাত্মক এবং নিউক্লিয়াসের প্রোটন ধনাত্মক কাজেই ইলেকট্রন আবর্তন করতে করতে একসময় কেন্দ্রে পতিত হবে।
কাজেই ইলেকট্রন থেকে আলাদা অবস্থায় থাকা পরমাণু মডেলটির বিলুপ্তি ঘটবে।

বোর পরমাণু মডেল:

১। ইলেকট্রনগুলো কোনো কক্ষপথে থাকাকালীন কোনো নির্দিষ্ট মানের কম শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করেনা।

কক্ষপথ নম্বরকে n দিয়ে প্রকাশ করা হয়। n = 1 মানে ১ম কোন মানে K কোন এভাবে বাকীগুলোও সজ্জিত।



প্রস্তাব:-২ → কোনো কক্ষপথে ঘূর্ণনরত ইলেকট্রনের একটি নির্দিষ্ট কৌনিক ভরবেগ থাকবে।

কৌনিক ভরবেগ, $L = mvr = \frac{nh}{2\pi}$

m = ইলেকট্রনের ভর = 9.11×10^{-31} kg

n = যে কক্ষপথে ঘুরে সে কক্ষপথের নম্বর

r = কক্ষপথের ব্যাসার্ধ

Scanned with CamScanner

v = কক্ষপথের ইলেকট্রনের বেগ

h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক = 6.626×10^{-34} Js

Problem-1: দ্বিতীয় কক্ষপথে ঘূর্ণনরত ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ কত?

$$\Rightarrow L = \frac{nh}{2\pi}$$

$$= \frac{2 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2 \times 3.1416}$$

$$= 2.12 \times 10^{-34} \text{ kgms}^{-1}$$

Problem-2: ১ম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ 5.291×10^{-11} m হলে এর মধ্যে ঘূর্ণনরত ইলেকট্রনের বেগ কত?

$\Rightarrow$ এখানে, $n = 1$

$h = 6.626 \times 10^{-34}$ kg

$r = 5.291 \times 10^{-11}$ m

$m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

$\therefore v = ?$

জানা আছে,

$$mvr = \frac{nh}{2\pi}$$

$$\Rightarrow v = \frac{nh}{2\pi} \times \frac{1}{mr}$$

$$= \frac{1 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2 \times 3.1416} \times \frac{1}{9.11 \times 10^{-31} \times 5.291 \times 10^{-11}}$$

$$= \frac{6.626 \times 10^{-34}}{3.03 \times 10^{-40}}$$

$$= 2.188 \times 10^{6} \text{ ms}^{-1}$$

প্রস্তাব- ৩: শক্তির বিকিরণ - শোষণ সম্পর্কিত

ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে অন্য কক্ষপথে স্থানান্তর করে। শক্তির এই নির্দিষ্ট মানকে কোয়ান্টাম শক্তি বলে।

সূত্র: $E = h\nu$

E = কোয়ান্টাম শক্তি অথবা শোষিত বা বিকিরিত শক্তি

h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক

ν = কম্পাঙ্ক

এখানে, কম্পাঙ্ক বলতে, যে তরঙ্গের মাধ্যমে শক্তি আদান-প্রদান করা হয় তার কম্পাঙ্ককে বোঝায়।

➡ শক্তি শোষিত হলে ইলেকট্রন ভেতর থেকে বাইরের দিকে কক্ষপথে স্থানান্তরিত হয়।

➡ শক্তি বিকিরিত হলে ইলেকট্রন বাইরে থেকে ভেতরের কক্ষ পথে স্থানান্তরিত হয়।

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right)$$

এখানে, R_H = রিডবার্গ ধ্রুবক (শক্তির ফর্মুলা) = 2.18×10^{-18} J

n_i = আদি কক্ষপথ

n_f = শেষ কক্ষপথ

λ = শেষ কক্ষপথ শোষিত বা বিকিরিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য

c = 3×10^8 ms^{-1} (আলোর বেগ)

Scanned with CamScanner

আবার, $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right)$

এখানে, R_H = রিডবার্গ ধ্রুবক (তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ফর্মূলা) = $1.09678 \times 10^7\ m^{-1}$

তরঙ্গ সংখ্যা, $\bar{v}$: প্রতি একক মিটার দৈর্ঘ্যে কয়টি তরঙ্গ

দৈর্ঘ্য	তরঙ্গ
λ	1
1	$\frac{1}{\lambda}$

তরঙ্গ সংখ্যা, $\bar{v} = \frac{1}{\lambda}$: একক m^{-1}

problem - 3: হাইড্রোজেন পরমাণুর চতুর্থ কক্ষপথ হতে দ্বিতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হলে –

① কি পরিমাণ শক্তি শোষিত বা বিকিরিত হবে?

② শোষিত বা বিকিরিত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কত?

③ শোষিত বা বিকিরিত তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

④ শোষিত বা বিকিরিত তরঙ্গের তরঙ্গ সংখ্যা কত?

① Soln: $n_i = 4$, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ kg

$n_f = 2$ $R_H' = 2.18 \times 10^{-18}$ J

$\therefore E = ?$

$E = R_H' \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right)$

$= 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{4}\right)$

$= 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1-4}{16}\right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \left(-\frac{3}{16}\right)$

$= -4.087 \times 10^{-19}$ J $\therefore +4.087 \times 10^{-9}$ J শক্তি বিকিরণ করবে

(ii) (i) হতে, $E = 4.087 \times 10^{-9}$ J

$h = 6.626 \times 10^{-34}$ kg

$\therefore \nu = ?$

জানা আছে, $E = h\nu$

$\therefore \nu = \frac{E}{h} = \frac{4.087 \times 10^{-9}}{6.626 \times 10^{-34}}$

$= 6.168 \times 10^{24}$ Jkg^{-1} Hz

$\therefore$ বিকিরিত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 6.168×10^{24} Jkg^{-1} Hz

NOTE: যখন আমরা E থেকে ν বা λ এর বের করবো তখন E এর শুধু মান বসাবো

(iii) $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right)$

$= 1.09678 \times 10^7 \cdot \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{4}\right)$

$= 1.09678 \times 10^7 \times \left(\frac{-3}{16}\right)$

$= -2.056 \times 10^6$

$\therefore \lambda = -4.863 \times 10^{-7}$ m

$\therefore$ বিকিরিত তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 4.863×10^{-7} m

(iv) (iii) হতে,

$\lambda = 4.863 \times 10^{-7}$ m

$\therefore \bar{\nu} = ?$

$\Rightarrow \bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$

$= \frac{1}{4.863 \times 10^{-7}}$ m^{-1}

$= 2.056 \times 10^6$ m^{-1}

iv) উক্ত তরঙ্গের বর্ণালি প্রকৃতি কেমন হবে?

⇒ তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 4.8 \times 10^{-7}$

যা 4×10^{-7} m থেকে 7×10^{-7} m এই রেঞ্জে আছে. অর্থাৎ তরঙ্গটি দৃশ্যমান আলো।

আবার: $\lambda = 4.8 \times 10^{-7} \times 10^{9}$ nm $= 480$ nm

যা. 450 – 495 nm এর মধ্যে আছে। অর্থাৎ নীল বর্ণের আলো।

NOTE:

Colour	Wavelength
Violet	380-450 nm
Blue	450 - 495 nm
Green	495 - 570 nm
Yellow	570 - 590 nm
Orange	590 - 620 nm
red	620 - 750 nm

বিভিন্ন ধরনের সিরিজ:

লাইমেন সিরিজ: প্রথম কক্ষপথের অধিক কক্ষপথ হতে যদি ৯ম বোরে কক্ষপথে ইলেকট্রন ৯ম কক্ষপথে গমন করে তাহলে বিকিরিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানের সেটকে লাইমেন সিরিজ পাবে।

বামার সিরিজ: দ্বিতীয় কক্ষপথের অধিক কক্ষপথ হতে যদি বোরো ইলেকট্রন দ্বিতীয় কক্ষপথে গমন করে তাহলে বিকিরিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানের সেটকে বামার সিরিজ বলে।

পাশ্চেন সিরিজ: তৃতীয় কক্ষপথের অধিক কক্ষপথ হতে যদি বোরো ইলেকট্রন তৃতীয় কক্ষপথে গমন করে তাহলে বিকিরিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের

Scanned with CamScanner

মানের সেটকে পাশ্চেন সিরিজ বলে।

ব্রাকেট সিরিজ: চতুর্থ কক্ষপথের অধিক কক্ষপথ হতে যদি কোনো ইলেকট্রন চতুর্থ কক্ষপথে গমন করে তাহলে বিকিরিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানের সেটকে ব্রাকেট সিরিজ বলে।

ফান্ড সিরিজ: পঞ্চম কক্ষপথের অধিক কক্ষপথ হতে যদি কোনো ইলেকট্রন পঞ্চম কক্ষপথে গমন করে তাহলে বিকিরিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানের সেটকে ফান্ড সিরিজ বলে।

SERIES	n_i	n_f	বিকিরিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য	বর্ণালী
লাইমেন	2,3,4,..... ∞	1	121,103,97,95....	অতিবেগুনি
বামার	3,4,5,.... ∞	2	656,486,434,410, ... 364	দৃশ্যমান
পাশ্চেন	4,5,6.... ∞	3	1875,1282,1094, ... 820	অবলোহিত
ব্রাকেট	5,6.... ∞	4	4052,2625.... 1459	অবলোহিত
ফান্ড	6,7.... ∞	5	7460, 4654,... ..., 2280	অবলোহিত

Problem: লাইমেন সিরিজের তৃতীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান কত?

⇒ লাইমেন সিরিজের ৩য় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান পাওয়া যাবে যখন ৪র্থ শক্তিস্তরে থেকে ১ম শক্তিস্তরে প্রবেশ করবে।

⇒ জানা আছে,

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right)$$

$$= 1.09678 \times 10^7 \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{1^2}\right)$$

$$\therefore |\lambda| = 9.7 \times 10^{-8} \text{ m}$$

• সর্বোচ্চ বামার সিরিজের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান কত?

⇒ বামার সিরিজের সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান পাওয়া যাবে যখন ৩য় শক্তিস্তর থেকে দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ইলেকট্রন গমন করবে।

জানা আছে,

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

$$= 1.09678 \times 10^7 \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2}\right)$$

$$= 1.09678 \times 10^7 \left(\frac{4-9}{36}\right)$$

$$\therefore |\lambda| = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m}$$

• সর্বনিম্ন বামার সিরিজের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান কত?

⇒ বামার সিরিজের সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান পাওয়া যাবে যখন ইলেকট্রন অসীম থেকে দ্বিতীয় শক্তিস্তরে প্রবেশ করবে।

জানা আছে,

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} = 1.09678 \times 10^7 \left(\frac{1}{\infty^2} - \frac{1}{4}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} = 1.09678 \times 10^7 \left(0 - \frac{1}{4}\right)$$

$$\therefore |\lambda| = 3.64 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Scanned with CamScanner

আইসোটোপ, আইসোটোন, আইসোবার, আইসোমার

- কোনো মৌলকে প্রকাশের নিয়মঃ

$$^{A}_{Z}X$$

এখানে, A = ভরসংখ্যা
= প্রোটন + নিউট্রন
= Z + N

Z = পারমাণবিক সংখ্যা
= প্রোটন সংখ্যা

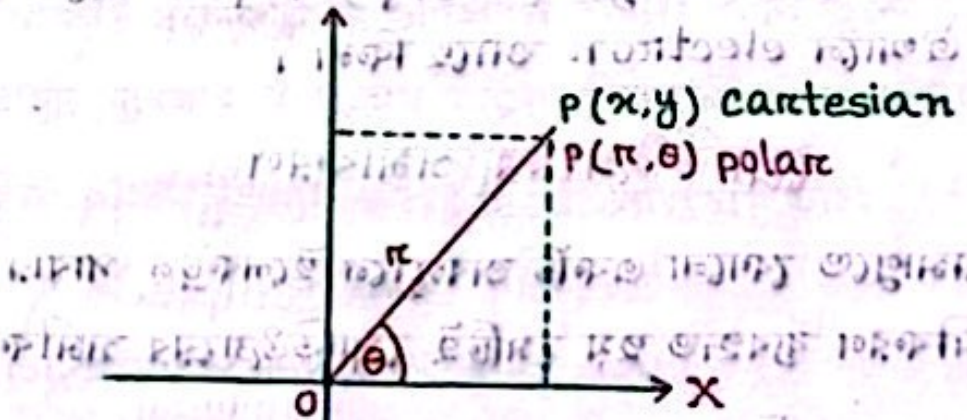
X = মৌলের প্রতীক

	isotopes	isotones	isobars	isomers
Same	Z	N	A	A, Z, N
Different	A, N	A, Z	Z, N	energy states
Example	$^{59}_{27}Co$, $^{60}_{27}Co$	$^{14}_{7}N$, $^{15}_{8}O$	$^{32}_{15}P$, $^{32}_{16}S$	$^{131}_{54}Xe$, $^{131m}_{54}Xe$

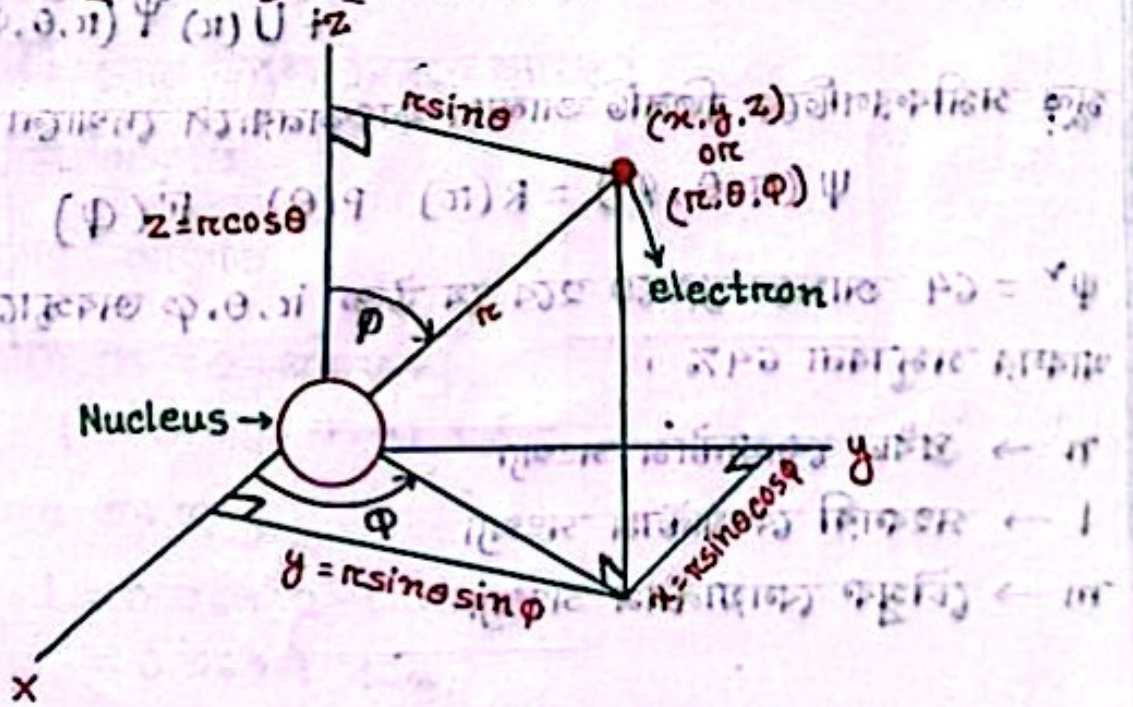
"পরমাণুতে ইলেকট্রনের অবস্থান"

➔ পরমাণুস্থ ইলেকট্রন প্রকৃতপক্ষে কোনো সুষম বৃত্তপথে আবর্তন করেনা। বরং তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে চলাচল করে।

➔ পরমাণুতে কোন জায়গায় ইলেকট্রন অবস্থান করে তা জানার জন্য কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ও পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। (2D case)



➔ ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে:



$f(x) = x^2 - 4x$ = রেঞ্জ

↓ ↓

ফাংশন ডোমেন

• যেহেতু নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রন সুষম বৃত্তাকার পথে চলাফেরা করেনা তাই ➡

এমন একটা ফাংশন বের করা দরকার যেখানে নিউক্লিয়াসকে (0,0,0) বিন্দুতে ধরে কোনো বিন্দুর (r, θ, ϕ) input দিলে আমরা জেনে যাবো ঐখানে electron আছে কিনা।

স্রোডিঞ্জারের সমীকরণ

➡ পরমাণুতে কোনো একটি অবস্থানে ইলেকট্রন পাবার সম্ভাবনা পেতে যে সমীকরণ ব্যবহৃত হয় সেটিই স্রোডিঞ্জারের সমীকরণ।

$$\frac{-h^2}{2\mu}\frac{1}{r^2\sin\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right)+\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}+\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}\right)\right] + U(r)\,\psi(r,\theta,\phi) = E\psi(r,\theta,\phi)$$

মূল সমীকরণটিকে তিনটি আলাদা ফাংশনরূপে দেখানো যায়।

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)\;\; P(\theta)\;\; F(\phi)$$

$\psi^2 = 64$ আসলে বুঝতে হবে যে উক্ত r, θ, ϕ অবস্থানে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা 64%।

$n \rightarrow$ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা

$l \rightarrow$ সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা

$m \rightarrow$ চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা

Scanned with CamScanner

অরবিটাল ও অরবিটাল

অরবিটাল: যে অঞ্চলগামী ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা সর্বাধিক। অর্থাৎ ψ^2 এর মান ৯০% এর ওপরে।

অরবিট: যে বৃত্তাকার পথে ইলেকট্রন আবর্তন করে বলে ধরে নেওয়া হয় তাকে অরবিট বা শক্তিস্তর বলে।

"কোয়ান্টাম সংখ্যা"

পরমাণুতে একটি ইলেকট্রনের অবস্থান সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরার জন্য যে চারটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাকে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে।

(১) প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা-n : দিয়ে পাওয়া যায় :

(i) ইলেকট্রনটি কোন শক্তিস্তরে আছে

(ii) নিউক্লিয়াস হতে ইলেকট্রনের দূরত্ব

(iii) শক্তিস্তরের আকার

(২) সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা l দিয়ে পাওয়া যায় :

(i) ইলেকট্রনটি কোন উপশক্তিস্তরে আছে।

(ii) শক্তিস্তরের আকৃতি

(iii) অরবিটালের আকৃতি

গাণিতিকভাবে, $n = 2$ এর জন্য,

$l = 0$ হতে $n-1$ পর্যন্ত

যেমন, $n = 2$ এর জন্য,

$l = 0$ হতে $2-1$ পর্যন্ত

$= 0$ হতে 1 পর্যন্ত

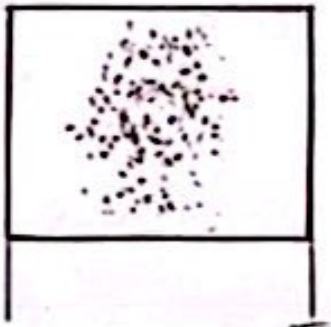
$= 0, 1$

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ দ্বিতীয় শক্তিস্তরে উপশক্তিস্তর আছে 2 টি অর্থাৎ অরবিটাল সেট দুইটি।

সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা (l) এর মান এবং অরবিটাল আকৃতি :

Angular Momentum Quantum Number	Name of Subshell	Shape	
0	s	Sphere	
1	p	Dumbb -ell	
2	d	Complex Double Dumbbell	
3	f	More Co- -mplex	

S orbital 

 P orbital



d orbital

➡ 3d সম্ভব হলেও 3f সম্ভব নয় কেন?

উত্তর: $n = 3$ এর জন্য.

$l = 0$ হতে $3-1$ পর্যন্ত

$= 0$ হতে 2 পর্যন্ত

$= 0, 1, 2$

↓ ↓ ↓

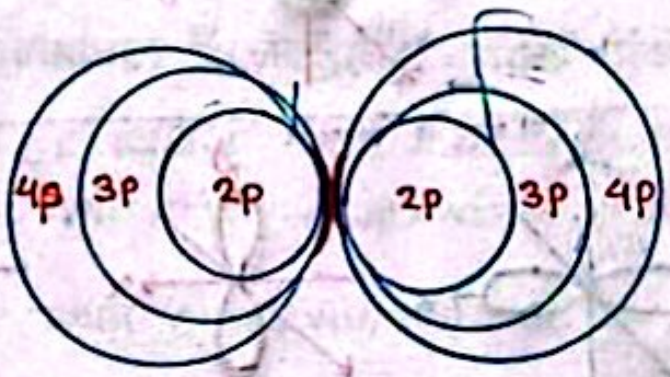
3s 3p 3d

∴ কাজেই 3d সম্ভব হলেও 3f সম্ভব নয়।

☐ লক্ষণীয় যে, ১ম শেলের 1s < ২য় শেলের 2s < ৩য় শেলের 3s একত্রে তারা এভাবে বিন্যস্ত থাকে।



☐ তদ্রূপে, ২য় শেলের 2p < ৩য় শেলের 3p < ৪র্থ শেলের 4p



৩) চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা (m or m_l) দিয়ে জানা যায়:

চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে

(i) অরবিটালের ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস

(ii) অরবিটাল সংখ্যা

গাণিতিকভাবে, $m = 0$ সহ $\pm l$

যেমন: d অরবিটাল সেটের ক্ষেত্রে m নির্ণয়:

$l = 2$ এর জন্য

$m = 0$ সহ ± 2

$= -2, -1, 0, 1, 2$

অর্থাৎ d অরবিটাল সেটে অরবিটাল সংখ্যা ৫ টি

P এর ক্ষেত্রে, $l = 1$ এর জন্য

P_x $m_y = -1$, $m P_y = 0$, $P_z = +1$

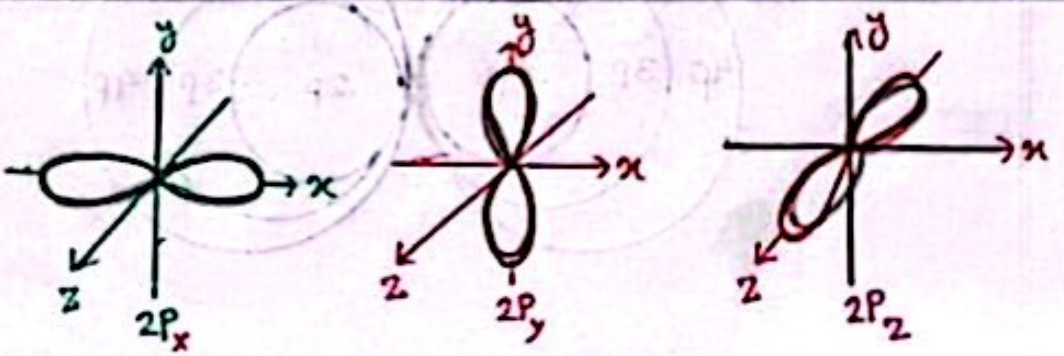
d এর ক্ষেত্রে, $l = 2$ এর জন্য,

$d_{xy} = -2$, $d_{xz} = -1$, $d_{yz} = 0$, $d_{x^2-y^2} = +1$, $d_{z^2} = +2$

s orbital

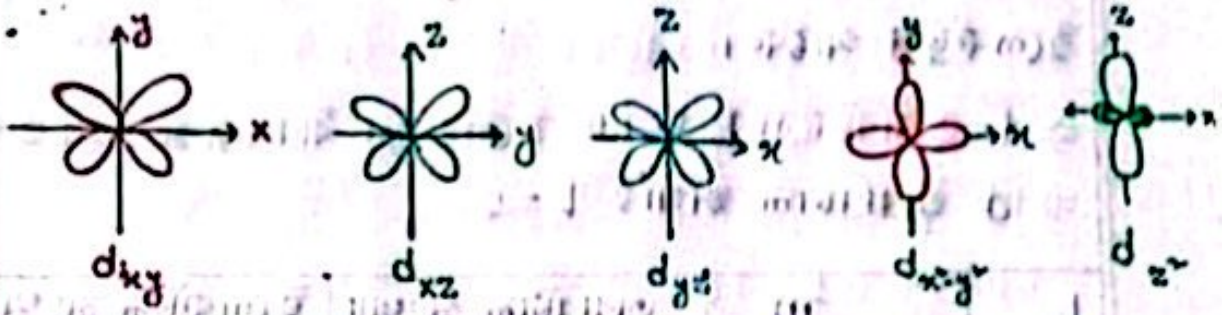


P orbital



Scanned with CamScanner

d orbital



➡ M শেল এর কোয়ান্টাম নম্বরগুলো উল্লেখপূর্বক মোট অরবিটাল গণনা কর।

⇒ M শেল অর্থাৎ $n = 3$

n	l = 0 হতে (n-1)	m = 0 হতে ±l	অরবিটাল সংখ্যা
3	0 → s	0	1
	1 → p	-1, 0, 1	2
	2 → d	-2, -1, 0, 1, 2	3
			মোট = 9 টি

৪) স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা (s) :

এটির মাধ্যমে জানা যায় —

নিজ অক্ষের চারদিকে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক।

গাণিতিকভাবে,

$s = +\frac{1}{2}$ যখন anti clockwise rotation

$= -\frac{1}{2}$ যখন clockwise rotation

↺ 1 → + l → − ↻

Scanned with CamScanner

প্রতিটি অরবিটালে সর্বোচ্চ $+\frac{1}{2}$ ও $-\frac{1}{2}$ স্পিন বিশিষ্ট দুটি ইলেকট্রন থাকে।

⇒ d অরবিটালের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা কত?

⇒ d অরবিটাল অর্থাৎ $l = 2$

l	m	অরবিটাল সংখ্যা	ইলেকট্রন সংখ্যা
2	-2,-1,0,1,2	5	5×2 = 10

∴ সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা 10 টি

• M কোলের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা কত?

⇒ M কোল অর্থাৎ $n = 3$

n	l	m	অরবিটাল সংখ্যা	ইলেকট্রন সংখ্যা
3	0	0	1	1×2 = 2
	1	-1,0,1	3	3×2 = 6
	2	-2,-1,0,1,2	5	5×2 = 10
			মোট = 9 টি	মোট = 18 টি

∴ M কোলের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা 10 টি

Short-cut formulla

➡ কোনো অরবিটালে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা 2

➡ কোনো সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা (l) তে অরবিটাল সংখ্যা = (2l+1)

➡ কোনো সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা (l) তে সর্বোচ্চ ই: সংখ্যা = 2(2l+1)

➡ কোনো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n) তে অরবিটাল সংখ্যা = n^2

➡ কোনো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n) তে সর্বোচ্চ ই: সংখ্যা = $2n^2$

S ও P অরবিটালের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা গণনা কর।

S এর ক্ষেত্রে, $l = 0$

∴ S অরবিটালের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা $= 2(2\times0+1)$
$= 2\times1$
$= 2$ টি

P অরবিটালের ক্ষেত্রে, $P = 01$

∴ P অরবিটালের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা $= 2(2\times1+1)$
$= 2\times3$
$= 6$ টি

আফবাউ নীতি

- আফবাউ জার্মান শব্দ যার অর্থ Building Up.

Na পরমাণুর মোট ইলেকট্রন 11 টি, কোন 3 টি। যেহেতু $n = 3$ কাজেই $l = 0, 1, 2$। অর্থাৎ s, p, d অরবিটাল উপস্থিত।

পরমাণুতে বিভিন্ন অরবিটালগুলোর ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিন্যাস নিয়ে আফবাউ নীতি। নীতিটি হলো:

॥ পরমাণুতে ইলেকট্রনসমূহ বিভিন্ন অরবিটালে তাদের শক্তির উচ্চক্রমানুসারে প্রবেশ করে। অর্থাৎ প্রথমে নিম্নশক্তির অরবিটালে এবং পরে

উচ্চশক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে।

অরবিটালে শক্তি নির্ণয়ের সূত্র: $n+l$

➡ একটি ইলেকট্রন আগে 3d তে প্রবেশ করবে নাকি 4s এ প্রবেশ করবে?

➡ 3d এর ক্ষেত্রে,

$n = 3$

$l = 2$

$\therefore n+l = 3+2 = 5$

➡ 4s এর ক্ষেত্রে,

$n = 4$

$s = 0$

$\therefore n+l = 4+0$

$= 4$

যেহেতু $4s < 3d$

∴ ইলেকট্রন প্রথমে 4s এ প্রবেশ করবে এবং পরে 3d তে প্রবেশ করবে?

➡ একটি ইলেকট্রন আগে 3d তে প্রবেশ করবে নাকি 4p তে প্রবেশ করবে?

➡ 3d এর ক্ষেত্রে,

$n = 3$

$d = 2$

$\therefore n+l = 3+2 = 5$

➡ 4p এর ক্ষেত্রে,

$n = 4, l = 3$

$\therefore n+l = 4+1$

$= 5$

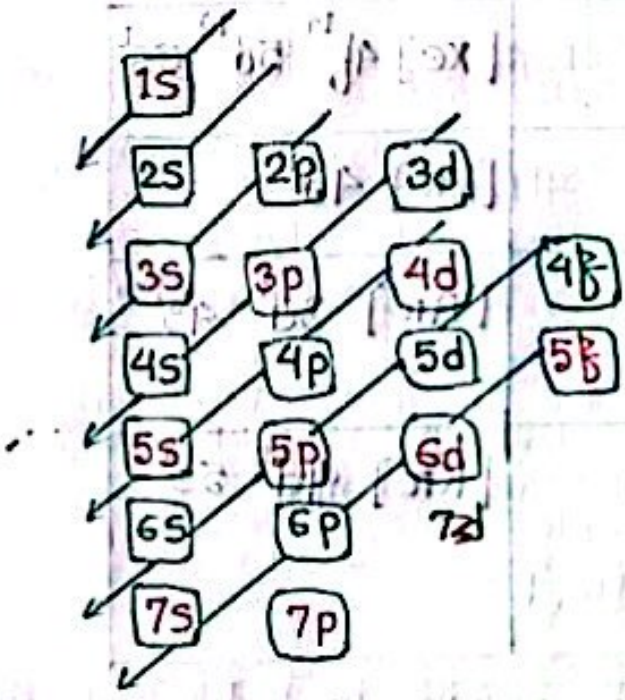
যেহেতু 3d < 4p

❑ যদি কখনো দুটি অরবিটালের $(n+l)$ এর মান সমান হয়ে যায়! তাহলে যার n কম তাতে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে।

এখানে, $4P = 3d$ এবং $3 < 4$

∴ 3d অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে।

॥ আফবাউ নীতির আলোকে পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ॥



আফবাউ নীতি অনুসারে ইলেকট্রনের সজ্জিত ক্রম:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s.

➡ Cu(29) এর ইলেকট্রন বিন্যাস বের কর।

$Cu(29) \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^1$

আউফবাউ নীতির ব্যতিক্রম

element	Predicted Electron configuration	Actual Electron configuration
Copper, Cu	[Ar] $3d^9 4s^2$	[Ar] $3d^{10} 4s^1$
Silver, Ag	[Kr] $4d^9 5s^2$	[Kr] $4d^{10} 5s^1$
Gold, Au	[Xe] $4f^{14} 5d^9 6s^2$	[Xe] $4f^{14} 5d^{10} 6s^1$
Palladium, Pd	[Kr] $4d^8 5s^2$	[Kr] $4d^{10}$
Chromium, Cr	[Ar] $3d^4 4s^2$	[Ar] $3d^5 4s^1$
molybde-num, Mo	[Kr] $4d^4 5s^2$	[Kr] $4d^5 5s^1$

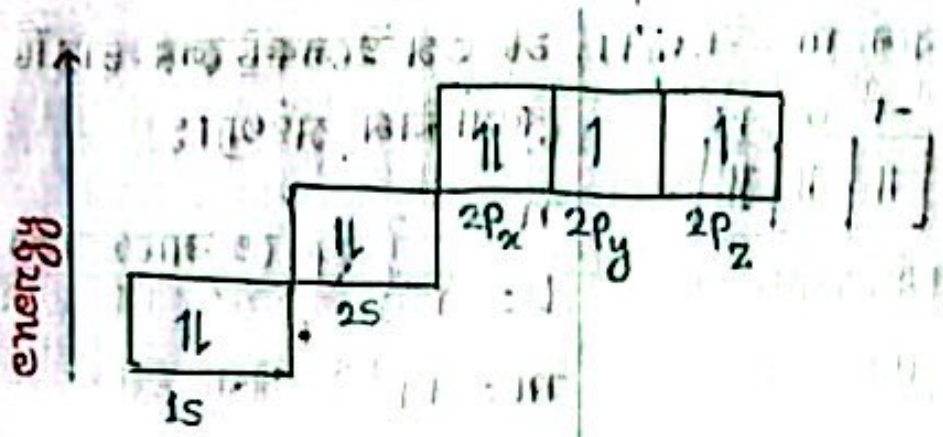
হুন্ডের নীতি

➡ সমশক্তিসম্পন্ন অরবিটালের মধ্যে ইলেকট্রন কীভাবে বণ্টিত তা নিয়ে হুন্ডের নীতি। নীতিটি হলো:

সমশক্তিসম্পন্ন প্রতিটি অরবিটালে প্রথমে একটি করে ইলেকট্রন একমুখী স্পিনে প্রবেশ করে এরপর প্রাপ্যতা অনুসারে বিপরীত স্পিনে প্রবেশ করে।

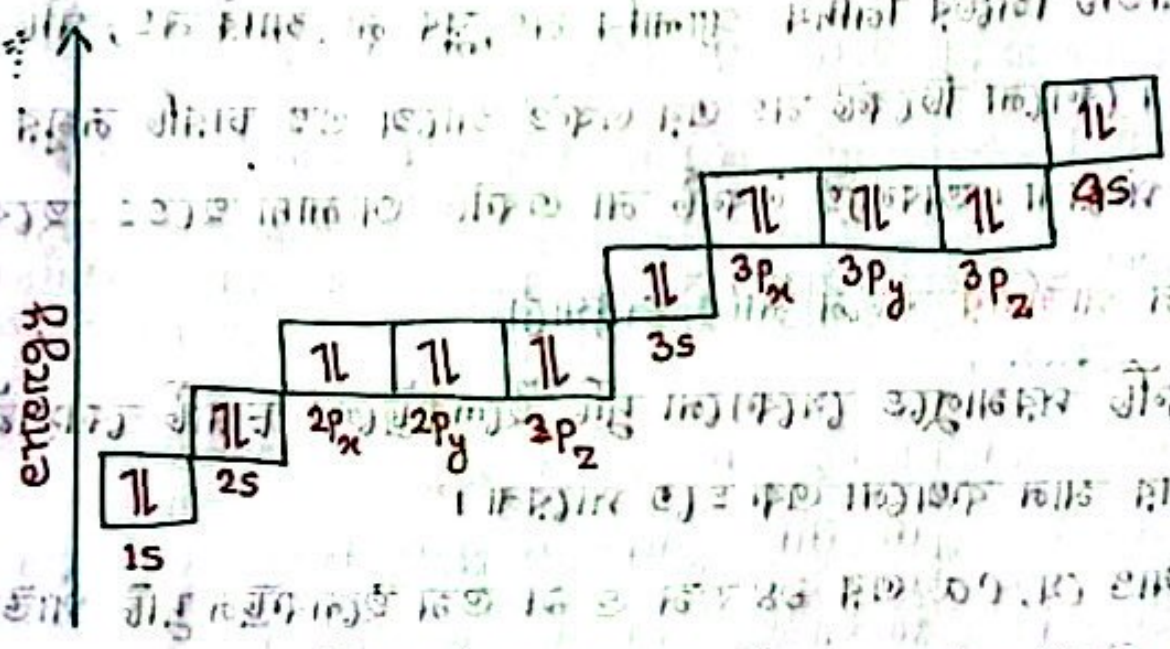
➡ হুন্ডের নীতি অনুসারে Oxygen এর ইলেকট্রন বিন্যাস কর।

➡ O(8) – $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$



➪ হুন্ডের নীতি অনুসারে calcium এর ইলেকট্রন বিন্যাস কর ?

➡ Ca (20) → $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $3d^0$ $4s^2$



ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম সংখ্যা নির্ণয় :

➡ Ca এর ১৪ তম ও ১৮ তম ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা নির্ণয় কর।

➡ Ca (20) → $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$

1, 2 | 3, 4 | 5, 6, 7 | 11, 12 | 13, 14, 15 | 19, 20

8, 9, 10 | 16, 17, 18

১৪ তম ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যাঃ

$n = 3$

$l = 1$

$m = 0$

$s = +\frac{1}{2}$

$l = 1$ বলে, $m = -1, 0, +1$

-1	0	+1
↑↓	↑↓	↑↓

১৮ তম ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যাঃ

$n = 3$, $l = 1$ } 3p তে আছে বলে

$m = +1$

$s = -\frac{1}{2}$

পাউলির বর্জন নীতি

প্রতিটি সিটের নির্দিষ্ট গ্যালারি নং, ব্লক নং, সারি নং, সীট নং আছে। কোনো টিকেট নং এর একই সাথে ওই চারটি নম্বর একত্রে পারেনা। অবশ্যই একটি না একটি আলাদা হতেই হবে। তেমনি পাউলির বর্জন নীতি অনুসারে,

"একটি পরমাণুতে যেকোনো দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো এক হতে পারেনা।"

● দেখাও যে, Ca এর ১৪ তম ও ১৮ তম ইলেকট্রন দুটি পাউলির বর্জন নীতি মেনে চলে।

➡ ১৪ তম ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যাঃ

$n = 3$, $l = 1$ } 3p তে আছে বলে

$m = 0$

$s = +\frac{1}{2}$

১৮ তম ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যাঃ

$n = 3$

$l = 1$

$m = +1$

$s = -\frac{1}{2}$

Scanned with CamScanner

দেখা যাচ্ছে, এখানে ॥ ও । একই হলেও S ভিন্ন। সুতরাং পনির বর্জন নীতি মেনে চলে।

'দ্রবণ সংক্রান্ত'

একাধিক উপাদান একসাথে মিশালে তাকে মিশ্রণ বলা হয়। মিশ্রণ দুই প্রকার। যথা:

* অসমসত্ত্ব মিশ্রণ (পানি ও বালির মিশ্রণ)
* সমসত্ত্ব মিশ্রণ (পানি ও চিনির দ্রবণ)

অসমসত্ত্ব দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবকের অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন
সমসত্ত্ব দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবকের অনুপাত সবসময় একই।

দ্রবণ: সমসত্ত্ব মিশ্রণ যার উপাদানগুলো Physical (ভাপ.চাপ) উপায়ে পৃথক করা যায় তাকে দ্রবণ বলে।

দ্রবণ = দ্রব + দ্রাবক ⟶ পরিমাণে বেশি
↓
পরিমাণে কম

দ্রবণের অবস্থা

দ্রবণের তিন অবস্থা।

ক। অসম্পৃক্ত [Content < capacity]
খ। সম্পৃক্ত [Content = capacity]
গ। অধঃক্ষিপ্ত [Content > capacity]

Content: দ্রবণে যতটুকু দ্রব আছে।
Capacity: দ্রাবক যতটুকু দ্রব নিতে পারে।

অধঃক্ষেপের পরিমাণ = content − capacity

দ্রবণের ওপর প্রভাবকারী রাশি

- তাপমাত্রা : কমালে দ্রবণের capacity কমে বাড়ালে দ্রবণের capacity বাড়ে।

অতিপৃক্ত
content > capacity

- সম্পৃক্ত দ্রবণের তাপমাত্রা হ্রাস করলে সামান্য সময়ের জন্য যে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে অতিপৃক্ত দ্রবণ বলা হয়।
  - কিছু সময় পর অতিপৃক্ত দ্রবণ অধঃক্ষিপ্ত হয়।
- আর্দ্রতা (humidity)
- চাপ (pressure)
- দ্রাবকের প্রকৃতি (nature of solvent)

দ্রাব্যতা (solubility, S)

সম্পৃক্ত অবস্থায় দ্রবণে দ্রবের ঘনমাত্রা বা ঘনত্বের পরিমাপ-ই হলো দ্রাব্যতা।

- সম্পৃক্ত দ্রবণের 100 gm দ্রাবকে যত গ্রাম
  ⇒ যেমন 200 gm পানির সাথে 72 gm NaCl মেশালে যদি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি হয় তবে বলা যায় NaCl এর দ্রাব্যতা S = 36 g
- 1 L সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে দ্রব যত গ্রাম
  ⇒ যেমনঃ পানির সাথে 720 gm NaCl মিশিয়ে 2 L সম্পৃক্ত দ্রব তৈরি হলে বলা যায়, NaCl এর দ্রাব্যতা, S = 360 gm/L
- 1 L সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে দ্রব যত মোল
  ⇒ যেমনঃ পানির সাথে 18 mol NaCl মিশিয়ে 2L সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি হলে বলা যায়, NaCl এর দ্রাব্যতা 9 mol/L

Scanned with CamScanner

⊙ ৯ম সংজ্ঞা রিলেটেড problems:

⊙ 35°C তাপমাত্রায় 20 gm NaCl এর সম্পৃক্ত দ্রবণ নেয়া হলো। এ দ্রবণকে বাষ্পীভূত করে 5.295 gm শুষ্ক NaCl পাওয়া গেল। 35°C তাপমাত্রায় NaCl এর দ্রাব্যতা (gm/100 gm) এ হিসাব কর।

Soln: 20 gm NaCl এর দ্রাব্যতা 5.295 gm

1 gm NaCl এর দ্রাব্যতা $\frac{5.295}{20}$ gm

∴ 100 gm NaCl এর দ্রাব্যতা $\frac{5.295 \times 100}{20}$ gm

$= 26.475$ gm

Soln: দ্রবণ = 20 gm

দ্রব = 5.295 gm

∴ দ্রাবক = 14.705 gm

এখন, সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরিতে,

14.702 gm দ্রাবকে দ্রব মিশ্রিত হয় 5.295 gm

∴ 100 gm দ্রাবকে দ্রব মিশ্রিত হয় $= \frac{5.295}{14.702} \times 100$ gm

$= 32.02$ gm

Scanned with CamScanner

⊙ 85° C তাপমাত্রায় প্রস্তুত কোনো লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণকে শীতল করে 30°C তাপমাত্রায় নিয়ে আসা হলো। যদি 85°C ও 30°C তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা 150 gm ও 85 gm হয়, তবে পানিতে প্রস্তুত ঐ লবণের 70 gm সম্পৃক্ত দ্রবণ হতে কত গ্রাম লবণ অধঃক্ষিপ্ত হবে?

85° C এর ক্ষেত্রে,

⇒ 150 + 100 = 250 gm দ্রবণ

দ্রবণ :	দ্রব :
250	150
∴ 70	$\frac{150}{250} \times 70$
	= 42 gm

30° C এর ক্ষেত্রে,

85 + 100 = 185 gm দ্রবণ

দ্রবণ	দ্রব :
185	→ 100 85
70	→ $\frac{85}{185} \times 70$
	= 32.16 gm

∴ অধঃক্ষেপের পরিমাণ = 42 − 32.16 gm

= 9.84 gm

কোনো লবণের দ্রবনীয়তা

লবণের সাধারণ সংকেত : $M_p A_q (s) \rightleftharpoons {}_pM^{q+} + {}_qA^{p-}$

$Al(OH)_3 \longrightarrow Al^{3+} + 3OH^-$ $\quad S = c = \frac{n}{v}$

ধরি, $[M^{q+}]$ = Metal অংশের ঘনমাত্রা

$[A_p^{p-}]$ = anion অংশের ঘনমাত্রা

⊙ দ্রবণটির আয়নদ্বয়ের গুণফল (যেকোনো অবস্থায়)

আয়নিক গুণফল, $K_{ip} = [M^{q+}]^p \quad [A_p^{p-}]^q$

Scanned with CamScanner

⊙ $CaCl_2$ দ্রবণে Ca^{2+} এর ঘনমাত্রা 1.5 M এবং Cl^- এর পরিমাণ 4 M হলে দ্রবণটির আয়নিক গুণফল বের করো।

➡ $CaCl_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2Cl^-$

$\therefore K_{ip} = [Ca^{2+}]^1 + [Cl^-]^2$ $(mol L^{-1})$ সহগ (মোলার্থ)

$= [1.5]^1 + [4]^2$

$= 1.5 \times 16 \quad mol^3 L^{-3}$

$= 24 \quad mol^3 L^{-3}$

⊙ দ্রবণটির আয়নদ্বয়ের গুণফল (সম্পৃক্ত অবস্থায়)

➡ দ্রাব্যতার গুণফল $K_{sp} = [M^{q+}]^p + [A^{p-}]^q$ (সহগগুলো power)

⊙ সম্পৃক্ত অবস্থায় $CaCl_2$ দ্রবণে Ca^{2+} এর ঘনমাত্রা 1.5 M এবং Cl^- এর পরিমাণ 4M হলে দ্রবণটির দ্রাব্যতার গুণফল বের কর।

➡ $CaCl_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2Cl^-$

$\therefore K_{sp} = [Ca^{2+}]^1 + [Cl^-]^2$

$= [1.5] + [4]^2$

$= (1.5)(16)$

$\therefore K_{sp} = 24 \quad mol^3 L^{-3}$

✱ কোনো দ্রবণের আয়নিক গুণফল হলো বর্তমান অবস্থায় দ্রবণটিতে বিদ্যমান আয়নগুলোর গুণফল।

✱ কোনো দ্রবণের দ্রাব্যতা গুণফল হলো সম্পৃক্ত অবস্থায় নিলে দ্রবণটিতে থাকা আয়নগুলোর গুণফল।

কাজেই সকল দ্রাব্যতা গুণফলই আয়নিক গুণফল কিন্তু সকল আয়নিক গুণফল দ্রাব্যতা গুণফল নয়।

Scanned with CamScanner

কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো লবণের বা যৌগের সুনির্দিষ্ট দ্রাব্যতা গুণফলের মান (K_{sp}) রয়েছে অর্থাৎ দ্রাব্যতা গুণফল = ধ্রুবক

কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো লবণের বা যৌগের সুনির্দিষ্ট আয়নিক গুণফলের মান (K_{ip}) দ্রবণটির অবস্থার ওপর নির্ভর করে

K_{sp} ও K_{ip} এর মান তুলনা করে দ্রবণের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়,

① $K_{ip} = K_{sp}$ হলে বুঝতে হবে, সম্পৃক্ত দ্রবণ

② $K_{ip} < K_{sp}$ হলে বুঝতে হবে অসম্পৃক্ত দ্রবণ

③ $K_{ip} > K_{sp}$ হলে বুঝতে হবে, অধঃক্ষিপ্ত দ্রবণ

⊙ AgCl এর দ্রাব্যতা 1.3×10^{-5} mol / L হলে এর দ্রাব্যতা গুণফল কত?

⇒ $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

S S S

দ্রাব্যতা গুণফল, $K_{sp} = [Ag^+]^1 \cdot [Cl^-]^1$

$= (1S)^1 \ (1S)^1$

$\therefore K_{sp} = S^2$

$= (1.6 \times 10^{-10}) \ mol^2 L^{-2}$

=

⊙ 25°C $Al(OH)_3$ এর দ্রাব্যতা গুণফল 4.6×10^{-33} হলে, এর দ্রাব্যতা কত?

➡ $Al(OH)_3 \rightleftharpoons Al^{3+} + 3OH^-$

S S 3S

দ্রাব্যতা গুণফল, $K_{sp} = [Ag^{3+}]^1 [OH^-]^3$

$\Rightarrow K_{sp} = (1S)^1 (3S)^3$

$\Rightarrow 4.6 \times 10^{-33} = 27S^4$

$\Rightarrow S = \left(\frac{4.6 \times 10^{-33}}{27}\right)^{\frac{1}{4}}$

$\therefore S = 3.61 \times 10^{-9}$ molL^{-1}

⊙ 25° C তাপমাত্রায় CaF_2 এর দ্রাব্যতা গুণফল 3.4×10^{-11} হলে —

① এর দ্রাব্যতা (g/L) ও কত?

② সম্পৃক্ত দ্রবণে $[F^{-1}] = ?$

① ⇒ $CaF_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2F^-$

S S 2S

$K_{sp} = (1S)^1 (2S)^2$

$\Rightarrow 3.4 \times 10^{-11} = 2S^2 4S^3$

$\Rightarrow S^3 = 1.7 \times 10^{-11}$

$\therefore S = 4.12 \times 10^{-6}$ mol/L

$\Rightarrow S = 2.04 \times 10^{-4}$ mol/L

Scanned with CamScanner

$W = n \times M$

$= 2.04 \times 10^{-4} \times 78$ gm/L

$\therefore S = 0.0159$ gm/L

(ii) $[F^{-1}] = 2S$

$= 2 \times 2.04 \times 10^{-4}$

$= 4.08 \times 10^{-4}$ mol/L

25°C তাপমাত্রায় $Al(OH)_3$ এর সম্পৃক্ত দ্রবণে $[OH^-] = 2 \times 10^{-3}$ mol/L হলে.

(i) এর দ্রাব্যতা কত?

(ii) সম্পৃক্ত দ্রাব্যতা গুণফল কত?

(i) $Al(OH)_3 \rightleftharpoons Al^{3+} + 3OH^-$

$S \qquad\quad S \qquad\quad 3S$

$3S = 2 \times 10^{-3}$

$\therefore S = 6.667 \times 10^{-4}$ mol/L

(ii) $K_{sp} = (1S)^1 \times (3S)^3$

$\Rightarrow S = 27S^4$

$\Rightarrow 27S^4 = 6.667 \times 10^{-4}$

$\Rightarrow S^4 = 2.469 \times 10^{-5}$

$\therefore S =$

Scanned with CamScanner

⊙ 25°C তাপমাত্রায় AgCl এর 100 mL 10^{-5} M দ্রবণের সাথে 0.03 M $CaBr_2$ এর 100 mL দ্রবণ যোগ করা হল। AgBr এর অধঃক্ষেপ তৈরি হবে কিনা। (AgBr এর $K_{sp} = 5 \times 10^{-13}$)

Soln: $n_{AgCl} = V \times S$

$= 10^{-6}$ mol:

$n_{AgCl} = V \times S$

$= \frac{100}{1000} \times 0.03$

$= 3 \times 10^{-3}$ mol

মিশ্রণের মোট আয়তন = 100 + 100 = 200 mL ①

মিশ্রণে Ag^+ এর পরিমাণ:

$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

$\therefore n_{Ag^+} = 10^{-6}$ mol

$\therefore [Ag^+] = \frac{n}{V} = \frac{10^{-6}}{(200 \div 1000)} = 5 \times 10^{-6}$ M

মিশ্রণে Br^- এর পরিমাণ:

$CaBr_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2Br^-$

3×10^{-3} 3×10^{-3} $2 \times 3 \times 10^{-3}$

$\therefore n_{Br} = 6 \times 10^{-3}$ mol

$\therefore [Br^-] = \frac{n}{V} = \frac{6 \times 10^{-3}}{200 \div 1000} = 0.03$ M

Scanned with CamScanner

AgBr এর জন্য:

$AgBr \rightleftharpoons Ag^+ + Br^-$

5×10^{-6} 0.03

∴ আয়নিক ঘনমাত্রা:

$\therefore K_{ip} = [Ag^+]^1 [Br^-]^1$

$= (5 \times 10^{-6})^1 (0.03)^1$

$\therefore K_{ip} = 1.5 \times 10^{-7}$

যেহেতু AgBr এর $K_{ip} > K_{sp}$

∴ AgBr এর অধঃক্ষেপ পড়বে।

25°C তাপমাত্রায় NaOH এর 40 mL 0.05 M দ্রবণের সাথে 6×10^{-4} M $ZnSO_4$ এর 50 ml দ্রবণ যোগ করা হলো। কোনো অধঃক্ষেপ তৈরি হবে কিনা? [$Zn(OH)_2$ এর $K_{sp} = 1 \times 10^{-17}$]

Soln: $n_{NaOH} = \frac{40}{1000} \times 0.05$ mol

$= 2 \times 10^{-3}$ mol

মোট আয়তন = 40 + 50

= 90 ml

$n_{ZnSO_4} = \frac{50}{1000} \times 6 \times 10^{-4}$

$= 3 \times 10^{-5}$ mol

Zn^{2+}

মিশ্রণে NaOH এর পরিমাণ:

$ZnSO_4 \rightleftharpoons Zn^{2+} + SO_4^{2-}$

3×10^{-5} 3×10^{-5} 3×10^{-5}

$n_{Zn} = 3 \times 10^{-5}$ mol

Scanned with CamScanner

Zn^{2+} এর ঘনমাত্রা $= \frac{n}{V}$

$= \frac{3\times10^{-5}}{90\div1000}$

$= 3.33\times10^{-4}$ M

মিশ্রণে OH^- এর পরিমাণ:

$NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^-$

2×10^{-3}

$\therefore OH^-$ এর ঘনমাত্রা $= \frac{n}{V}$

$= \frac{2\times10^{-3}}{90\div1000} = 0.022$ M

$Zn(OH)_2$ এর জন্য,

$Zn(OH)_2 \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2OH^-$

3.33×10^{-4} 0.022

$\therefore Zn(OH)_2$ এর আয়নিক গুণফল

$K_{ip} = [Zn^{2+}]^1 [OH^-]^2$

$= (3.33\times10^{-4})^1 (0.022)^2$

$= 1.61\times10^{-7}$

$\therefore K_{ip} > K_{sp}$

$\therefore Zn(OH)_2$ এর অধঃক্ষেপ পড়বে]

সমায়ন প্রভাব

⊙ পানিতে AgCl এর দ্রাব্যতা 1.3×10^{-5} mol/L হলে, 0.5 M NaCl দ্রবণে AgCl এর দ্রাব্যতা কত?

Soln: $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

$1.3 \times 10^{-5} \quad 1.3 \times 10^{-5} \quad 1.3 \times 10^{-5}$

$\therefore K_{sp} = 1.3 \times 10^{-5} \times 1.3 \times 10^{-5}$

$\therefore K_{sp} = 1.69 \times 10^{-9}$

$NaCl \rightleftharpoons Na^+ + Cl^-$

$0.5 \qquad\qquad 0.5$

0.5 NaCl দ্রবণে AgCl এর দ্রাব্যতা s' হলে

$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

$s' \qquad s' \qquad s'$

$K_{sp} = [Ag^+]^1 [Cl^-]^1$

$= (1s')^1 (1s' + 0.5)^1$ [যেহেতু পাত্রে আগে থেকেই 0.5 M Cl^- ছিল]

$K_{sp} =$

$\Rightarrow 1.69 \times 10^{-10} = (1s')^1 (1s' + 0.5)^1$

$\therefore s' = 3.199 \times 10^{-10}$ mol/L